12 補強 刺激と反応の経路・血液の流れる順番

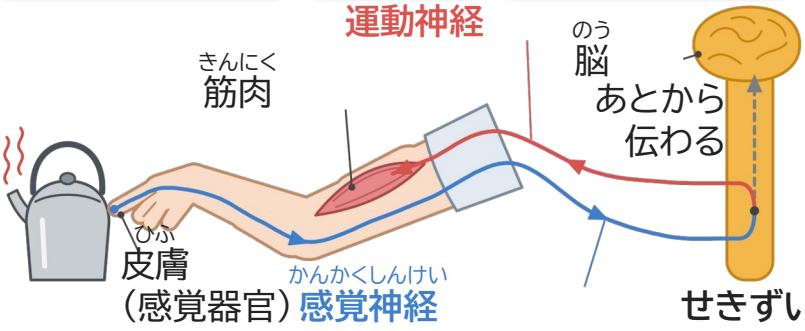
❶ 刺激から反応までの経路 ―意識して起こす反応と反射―

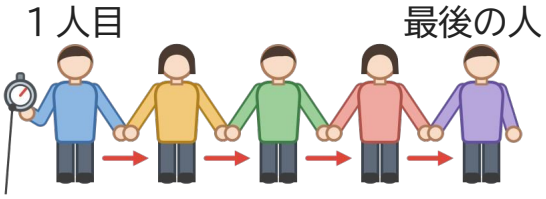
① **意識して起こす反応**(例:手をにぎられたので、にぎり返す)→ **脳**で判断して命令を出す

感覚器官 → 感覚神経 → せきずい → 脳(判断・命令) → せきずい → 運動神経 → 筋肉

② **反射**(例:熱い物にふれて思わず手を引っこめる)→ 脳を通らず、**せきずい**から命令が出るので速い

感覚器官(皮膚) → 感覚神経 → せきずい(命令) → 運動神経 → 筋肉



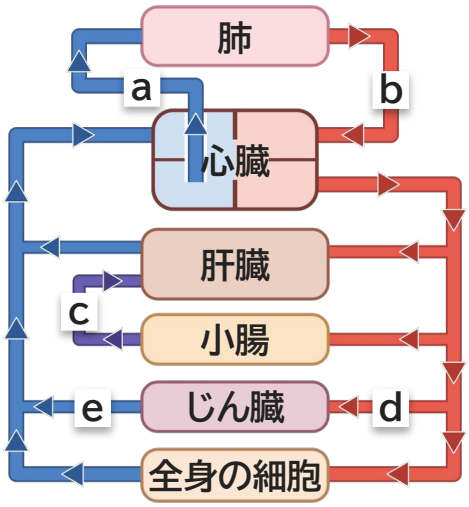


反応時間の実験:手をにぎられたら次の人の手をにぎる。
1人あたり＝**かかった時間 ÷ 反応した人数**
例) 10人が反応して 2.5秒 → **0.25秒**

反射でも信号は脳に伝わるが、命令のほうが先に出る
→ 手を引っこめた**あと**で「熱い」と感じる。

★ **発展**:目や耳など頭部の感覚器官からの信号は、せきずいを通らず**直接、脳**に伝わる。(例:信号を見て手を上げる → 目→感覚神経→脳→せきずい→運動神経→手の筋肉)

❷ 血液の流れる順番と「いちばん○○な血液」



体循環:左心室→大動脈→全身→大静脈→右心房
肺循環:右心室→肺動脈→肺→肺静脈→左心房
図の c ＝小腸から肝臓へ向かう血管　d ＝じん臓に入る血管

どんな血液?	流れている血管(図の記号)
酸素が最も多い	b (肺を出たあと)
酸素が最も少ない **(二酸化炭素が最も多い)**	a (肺に入る前)
養分が最も多い(食後)	c (小腸を出たあと)
尿素が最も少ない	e (じん臓を出たあと)

考え方:肺で酸素を取り入れ、細胞で使う。小腸で養分を吸収する。肝臓で尿素をつくり、じん臓でこし出す。

❸ テストによく出る記述問題 ―理由を説明できるようにしよう―

Q1 反射が体にとって役に立つ点は?
A 反応が速く、危険から体を守れる点。

Q2 動脈の壁が厚いのはなぜ?
A 血液の強い圧力にたえるため。

Q3 静脈に弁があるのはなぜ?
A 血液の逆流を防ぐため。

Q4 左心室の壁が最も厚いのはなぜ?
A 全身に血液を送る強い力が必要だから。

Q5 毛細血管のはたらきは?
A 血液と細胞の間で物質のやりとりをする。

Q6 肝臓で尿素がつくられるのはなぜ?
A 有害なアンモニアを害の少ない物質にするため。

入試のポイント
① 経路を記号でならべる問題。反射では「脳」を入れない。
② 反応時間の計算(かかった時間 ÷ 反応した人数)。平均を求めてから割る問題もある。
③ 循環の図から「酸素が最も多い」「尿素が最も少ない」血液が流れる血管を選ぶ。

ここで差がつく
・意識して起こす反応は脳を通る／反射はせきずいなどで折り返す(脳を通らない)
・左心室→大動脈→全身→大静脈→右心房→右心室→肺動脈→肺→肺静脈→左心房